



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran
PROGRAM-LEVEL TREND ANALYSIS

LAPORAN TREND CAPAIAN CPL · GABUNGAN ANGKATAN 2022–2025

Perbandingan longitudinal Semester 1–3 dan tren perbaikan lintas cohort

Analisis longitudinal berbasis evidence semester, capaian kumulatif, coverage, dan continuous quality improvement.

SEMESTER 1 → SEMESTER 2 → SEMESTER 3 | 2022 LEGACY · 2023–2024 COMPLETE · 2025
INTERIM

OBE SEM 1 ATT.

94.4%

pooled 2023–2025

OBE SEM 2 ATT.

99.6%

pooled 2023–2025

OBE SEM 3 ATT.

100.0%

2023–2024 complete

LATEST COHORT

88.8

2025 interim cumulative mean

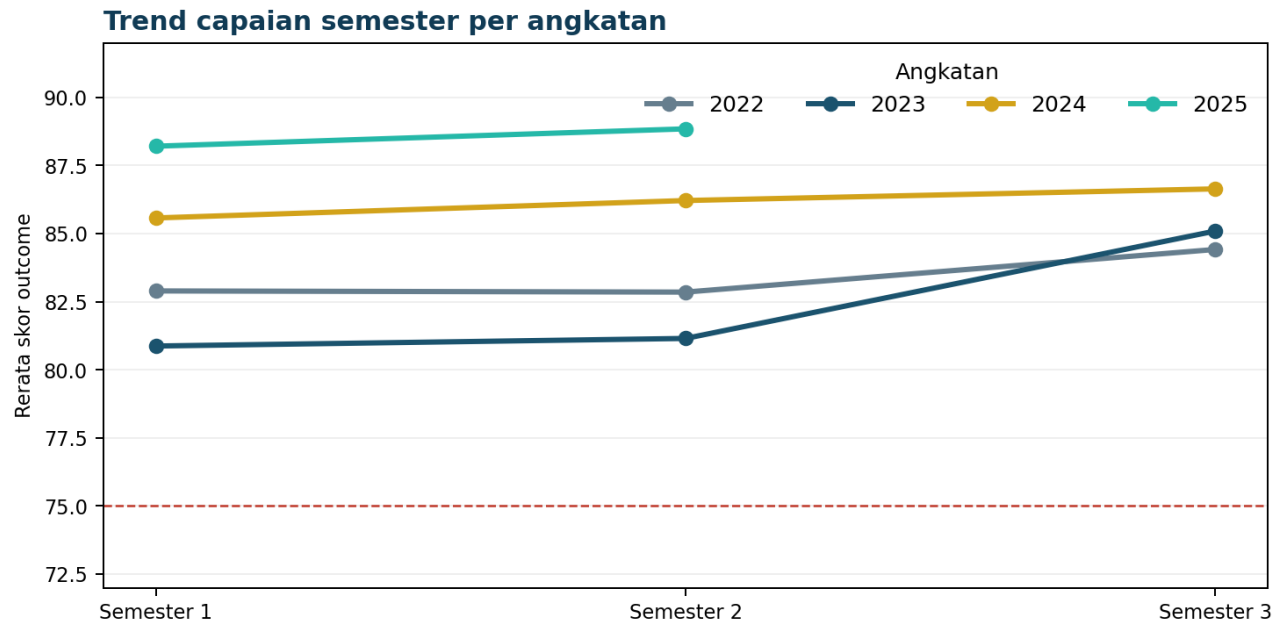
Kesimpulan eksekutif

Data OBE menunjukkan pergeseran yang konsisten ke performa awal yang lebih tinggi: mean Semester 1 meningkat dari 80,9 (angkatan 2023) menjadi 85,6 (2024) dan 88,2 (2025), sementara attainment Semester 1 meningkat 91,4% → 93,3% → 100%. Semester 2 mencapai ≥99% pada semua cohort OBE, dan dua cohort lengkap mencapai 100% pada evidence Semester 3.

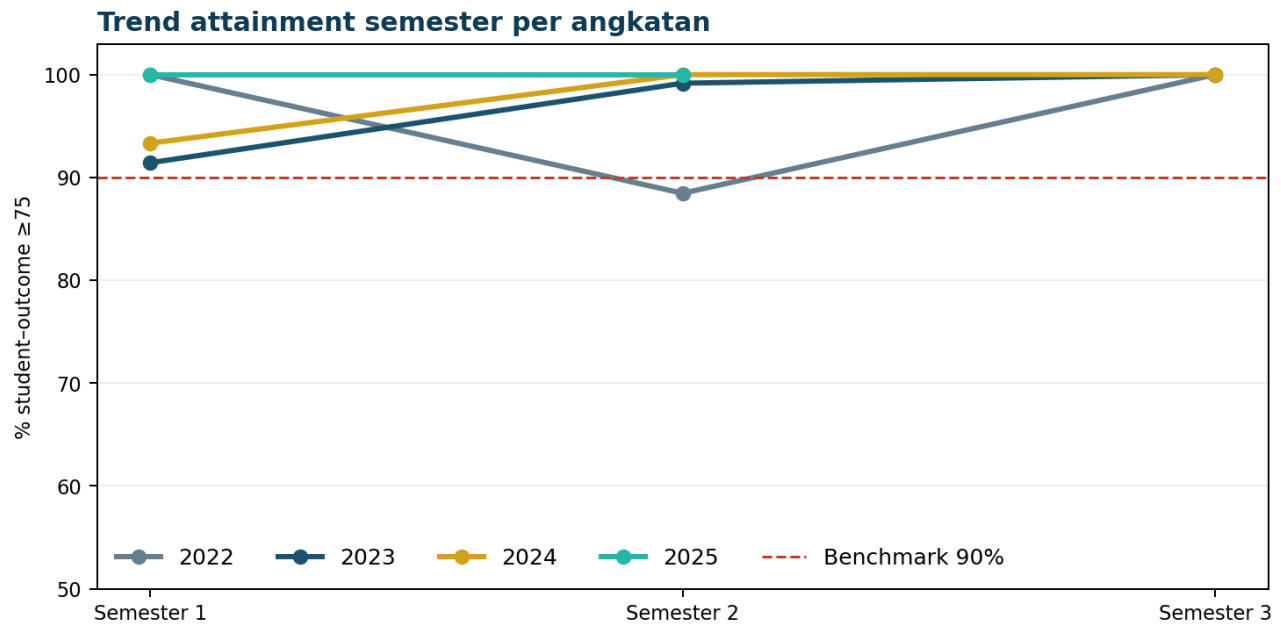
1 · PERBANDINGAN TREND ANTAR-ANGKATAN

Semua cohort disejajarkan berdasarkan study-semester, bukan kalender akademik.

Angkatan	Kurikulum	Sem 1 mean/att.	Sem 2 mean/att.	Sem 3 mean/att.
2022	Kurikulum 2020	82.9 / 100.0%	82.8 / 88.5%	84.4 / 100.0%
2023	Kurikulum 2023	80.9 / 91.4%	81.1 / 99.2%	85.1 / 100.0%
2024	Kurikulum 2023	85.6 / 93.3%	86.2 / 100.0%	86.6 / 100.0%
2025	Kurikulum 2025	88.2 / 100.0%	88.8 / 100.0%	Belum tersedia



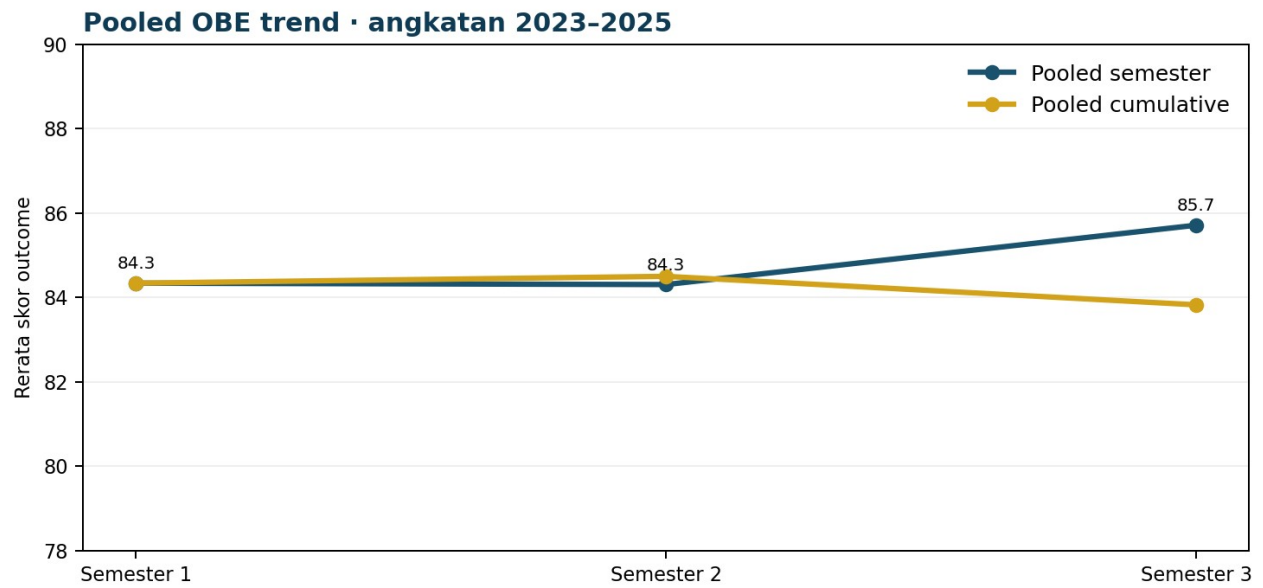
Gambar 1. Rerata semester per angkatan. Angkatan 2022 ditampilkan sebagai legacy comparator dan memiliki completeness historis terbatas.



Gambar 2. Attainment semester per angkatan. Garis 90% merupakan benchmark monitoring internal/usulan operasional.

2 · POLA PERBAIKAN OBE 2023–2025

- Semester 1: mean 80,9 → 85,6 → 88,2; attainment 91,4% → 93,3% → 100%. Ini adalah sinyal peningkatan preparedness/performance cohort pada fase fondasi.
- Semester 2: mean 81,1 → 86,2 → 88,8 dan attainment 99,2% → 100% → 100%. Variasi cohort makin kecil dan seluruh evidence semester berada pada level sangat kuat.
- Semester 3: cohort lengkap 2023 dan 2024 mencapai 100% attainment pada evidence semester; mean meningkat 85,1 → 86,6. Semester 3 cohort 2025 belum tersedia.
- Cumulative view lebih konservatif daripada semester-only view. Contohnya cohort 2024 tetap 94,9% kumulatif pada Semester 3 karena below-threshold evidence Semester 1 pada satu mahasiswa masih terbawa ke longitudinal record.



Gambar 3. Pooled OBE trend. Semester 3 hanya mencakup cohort 2023–2024 karena cohort 2025 masih berjalan.

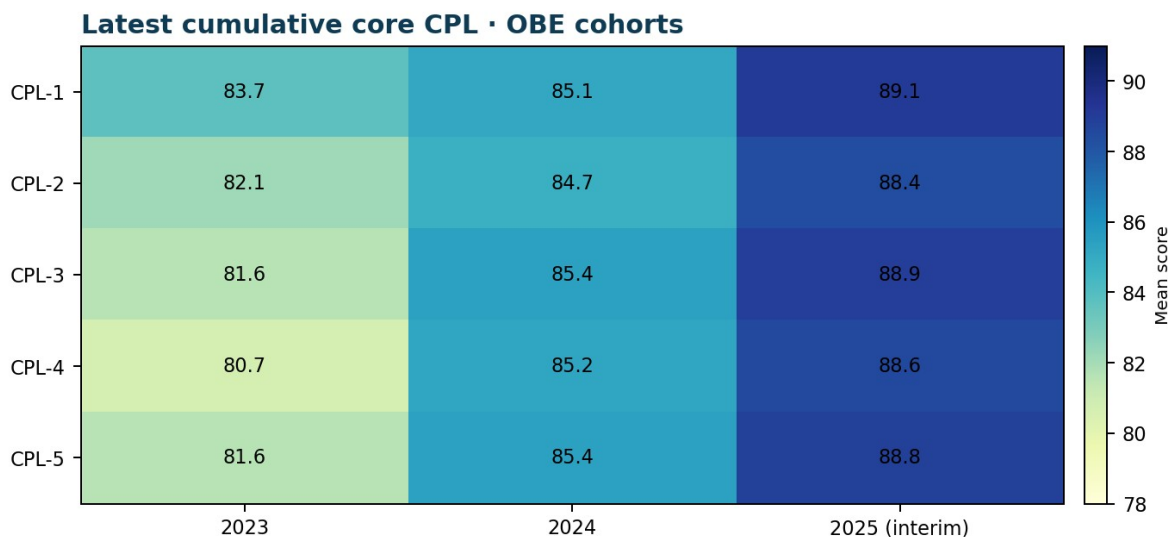


S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran
Combined analysis · outcome & diagnostic signals

3 · PERUBAHAN CORE CPL LINTAS COHORT

Membandingkan latest cumulative core CPL pada cohort OBE.



Gambar 4. Latest cumulative CPL-1–CPL-5. Angkatan 2025 masih interim setelah Semester 2.

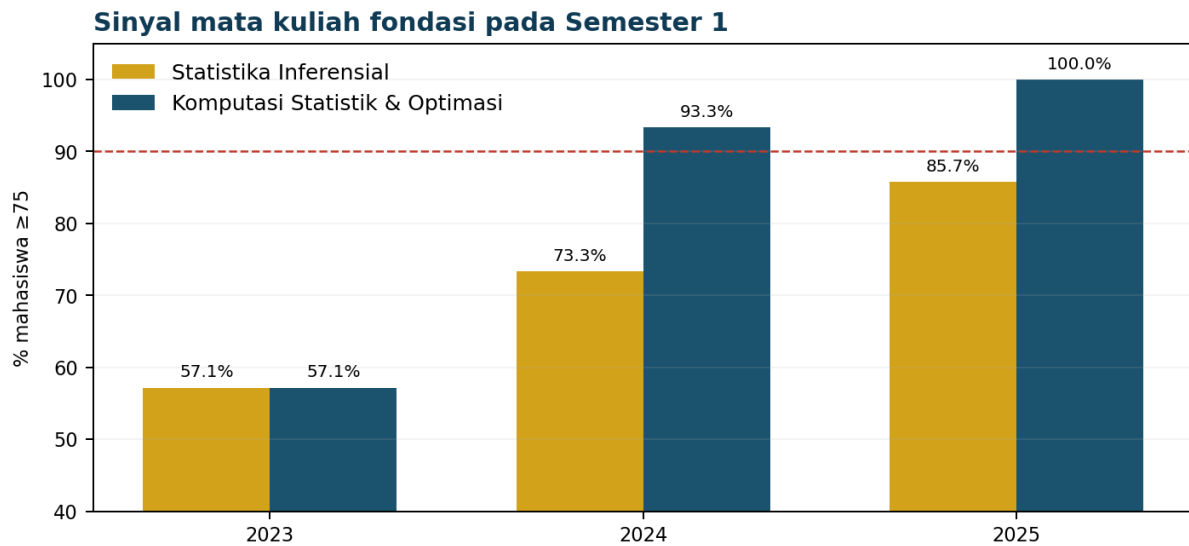
Core CPL	2023 final	2024 final	2025 interim
CPL-1	83.7 / 100.0%	85.1 / 93.3%	89.1 / 100.0%
CPL-2	82.1 / 100.0%	84.7 / 93.3%	88.4 / 100.0%
CPL-3	81.6 / 100.0%	85.4 / 93.3%	88.9 / 100.0%
CPL-4	80.7 / 100.0%	85.2 / 93.3%	88.6 / 100.0%
CPL-5	81.6 / 100.0%	85.4 / 93.3%	88.8 / 100.0%

Most important curriculum signal

CPL-4 meningkat dari mean kumulatif 80,7 pada cohort 2023 menjadi 85,2 pada 2024 dan 88,6 pada cohort 2025 interim. Pola ini sejalan dengan membaiknya mata kuliah Komputasi Statistik dan Optimasi pada Semester 1, tetapi laporan tidak mengklaim sebab-akibat tanpa bukti intervensi yang terdokumentasi.

4 · DIAGNOSTIC MATA KULIAH FONDASI

Dua mata kuliah yang paling informatif untuk membaca perubahan Semester 1 lintas cohort OBE.



Gambar 5. Persentase mahasiswa dengan skor mata kuliah ≥ 75 pada Semester 1.

- Komputasi Statistik dan Optimasi: attainment 57,1% (2023) → 93,3% (2024) → 100% (2025). Ini merupakan perbaikan longitudinal paling kuat pada mata kuliah fondasi.
- Statistika Inferensial: attainment 57,1% → 73,3% → 85,7%. Trennya positif, tetapi pada cohort 2025 masih di bawah benchmark 90% pada level mata kuliah sehingga tetap perlu monitoring.
- Karena satu mata kuliah dapat memetakan lebih dari satu outcome dan satu outcome dapat menerima beberapa evidence, hasil mata kuliah digunakan sebagai diagnostic signal, bukan pengganti perhitungan CPL.



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran
Combined analysis · interpretation & CQI

5 · ANALISIS MENDALAM PROGRAM

Apa yang dapat dipertanggungjawabkan dari pola longitudinal.

- Ada bukti deskriptif kuat bahwa performa cohort OBE pada fase awal membaik dari 2023 ke 2025. Peningkatan terjadi pada mean dan attainment, bukan hanya salah satu indikator.
- Cohort 2023 memberi contoh bottleneck sistemik yang jelas pada CPL-4 di Semester 1. Gap tersebut hampir tertutup pada Semester 2 dan hilang pada Semester 3; ini menjadikannya kandidat terbaik untuk dokumentasi PPEPP/closing-the-loop.
- Cohort 2024 berbeda: masalah tidak tersebar pada banyak mahasiswa, tetapi terkonsentrasi pada satu mahasiswa. Karena itu respons mutu yang tepat adalah early-warning/remediation individual, bukan perubahan kurikulum secara luas.
- Cohort 2025 menunjukkan ceiling effect pada attainment (100% di Semester 1–2). Pada kondisi ini, indikator mean, dispersion, coverage, dan kualitas rubrik menjadi lebih informatif daripada hanya proporsi ≥ 75 .
- CPL-6 dan CPL-7 bersifat late-emerging karena sequencing SUR/tesis. Program sebaiknya menetapkan checkpoint coverage pada Semester 3 agar semua mahasiswa memiliki direct evidence sebelum lulus.
- Trend 2022 tidak boleh menjadi pembanding langsung bagi CPL1–CPL7 karena menggunakan Kurikulum 2020 dan archive completeness yang tidak seragam. Namun outcome P/KK2 dengan coverage penuh dapat tetap dipakai sebagai legacy quality signal.

6 · REKOMENDASI SISTEM MONITORING 2026/2027

No	Komponen	Implementasi
1	Gunakan dua level dashboard	Semester-only untuk mendeteksi masalah baru; cumulative untuk melihat apakah gap benar-benar tertutup sepanjang studi.
2	Tambahkan cohort tracker	Setiap angkatan memiliki baris Semester 1–2–3 dengan mean, attainment, coverage, dan status.
3	Freeze indikator	Ambang 75, benchmark 90%, definisi coverage, mapping CPL–MK, dan versi formula harus terdokumentasi per tahun akademik.
4	RCA pada indikator merah	Jika outcome $< 90\%$, telusuri mata kuliah/CPMK, distribusi mahasiswa, kualitas rubrik, dan perubahan evidence; hindari hanya melihat rerata.
5	Close the loop	Setiap tindakan dicatat sebagai masalah → keputusan → PIC → waktu → evidence implementasi → hasil semester berikutnya → status efektivitas.
6	Semester 3 = exit checkpoint	Pastikan coverage seluruh CPL final memadai, khususnya CPL-6/CPL-7, sebelum laporan cohort disebut lengkap.

7 · METODOLOGI, COMPARABILITY & AUDIT TRAIL

Elemen	Aturan
--------	--------

Semester-aligned trend	Cohort disejajarkan pada Semester 1, 2, 3 sejak masuk, sehingga tidak tercampur oleh kalender akademik yang berbeda.
Semester score	Weighted mean nilai TOTAL pada evidence mata kuliah semester terkait, dengan Bobot Awal dinormalisasi dalam outcome-semester.
Cumulative score	Weighted mean seluruh evidence sejak awal studi sampai semester evaluasi.
Attainment	Proporsi student–outcome dengan skor ≥ 75 .
Benchmark	$\geq 90\%$ adalah benchmark kerja/internal yang digunakan pada paket monitoring ini, bukan target resmi bila belum disahkan.
Legacy vs OBE	2022 dipisahkan secara konseptual karena outcome Kurikulum 2020 berbeda dari CPL1–CPL7; chart gabungan hanya untuk indikator agregat.
2025 interim	Semester 3 belum tersedia; tidak ada imputasi dan CPL-6/CPL-7 tidak dipaksa bernilai nol.

Sumber internal utama: Audit_Perhitungan_CPL.xlsx.

Rujukan eksternal: IAPS LAMSAMA 3.1 (2026) menekankan sistem pengukuran CPL dan pemantauan kompetensi terstruktur. SPM Unpad melakukan koordinasi monev dua kali setahun/setiap akhir semester untuk perbaikan berkelanjutan.

[LAMSAMA IAPS 3.1 – Panduan LED 2026](#)

[SPM Unpad – Monitoring dan Evaluasi](#)

Assessor-ready principle

Untuk bukti akreditasi, laporan tren paling kuat bila angka dashboard dapat ditelusuri sampai RPS/CPMK/rubrik/evidence mahasiswa dan memiliki notulen RTM/CAPA yang menunjukkan tindakan serta efektivitasnya.